

# 罗昊 Hao Luo

北京大学计算机学院博士研究生, 25 岁

✉ lh2000@pku.edu.cn

🌐 <https://lighttet.github.io>

🎓 <https://scholar.google.com/citations?user=TwuNaTYAAAAJ>



## 教育背景

北京大学，计算机学院

2022 - 2027 (预计)

博士研究生；研究方向：具身智能，多模态基础模型；GPA: 3.8/4.0；导师：卢宗青（长聘副教授）

北京大学，信息科学技术学院

2018 - 2022

理学学士，计算机科学与技术，GPA: 3.6/4.0

## 实习经历

字节跳动

2026.6 - 至今

具身智能算法实习生，Seed - 多模态交互与世界模型组

北京智在无界科技有限公司 (BeingBeyond)

2025.4 - 2026.6

研究型实习生，Being 自研大模型团队

- ♦ 研发 Being-H 系列 具身基础模型，逐步将数千到数万小时的人类视频数据用于具身预训练。
- ♦ 研究可规模化的视觉语言动作模型与基于隐空间的世界模型，均有论文产出。

北京智源人工智能研究院 (BAAI)

2023.1 - 2025.3

研究型实习生，多模态交互组

- ♦ 研究可用于策略学习的视频预训练方法，以及专注视频理解的视觉语言模型，均有论文产出。

## 近期工作

### Being-H0.5: Scaling Human-Centric Robot Learning for Cross-Embodiment Generalization

【共一第一】将 Being-H0 中人类视频预训练扩展至 35,000+ 小时视频数据，构建横跨人类与 30 种本体机器人统一预训练框架，实现下游跨本体的策略。

### Rethinking Visual-Language-Action Model Scaling: Alignment, Mixture, and Regularization

【共同一作】通过系统性对照 VLA 中的动作对齐方式、异构数据混合与正则化策略，探究 VLA 模型的扩展性与稳健性中各因素的影响。

### Being-H0.7: A Latent World-Action Model from Egocentric Videos

【共一第一】通过在隐空间联合对齐构建隐式的世界模型，在不生成未来视频帧的前提下实现先对未来信息规划后运动的模式。通过在大规模异构数据上预训练带来在动态场景、长程任务等方面的提升。

具身智能与 VLA

Being-H0: Vision-Language-Action Pretraining from Large-Scale Human Videos

【ICML 2026 · 共一第一】 最早将大规模人类视频用于 VLA 预训练的工作, 通过将人手视为通用操作器, 通过对人手运动序列化建模进行具有物理意义的指令微调, 实现人类操作先验到下游机器灵巧操作的迁移。

Joint-Aligned Latent Action: Towards Scalable VLA Pretraining in the Wild

【CVPR 2026 · 独立一作】 前序工作 JEPT 的延伸, 通过将 VLA 表征与逆动力学表征联合对齐学习潜在动作空间, 使 VLA 能够利用 500 万条人类视频无标注数据进行可扩展预训练, 改善大规模机器人标注数据稀缺的瓶颈。

Unmasking the Illusion of Embodied Reasoning in Vision-Language-Action Models

【ECCV 2026】 Haiweng Xu, Sipeng Zheng, Hao Luo, Wanpeng Zhang, Ziheng Xi, Zongqing Lu†

Transport Discrepancy as a Reliability Signal for Vision-Language-Action Models

【ECCV 2026】 Wanpeng Zhang, Ye Wang, Hao Luo, Haoqi Yuan, Yicheng Feng, Sipeng Zheng, Qin Jin, Zongqing Lu†

Spatial-Aware VLA Pretraining through Visual-Physical Alignment from Human Videos

【CVPR 2026】 Yicheng Feng, Wanpeng Zhang, Ye Wang, Hao Luo, Haoqi Yuan, Sipeng Zheng, Zongqing Lu†

OpenT2M: No-frill Motion Generation with Open-source, Large-scale, High-quality Data

【CVPR 2026】 Bin Cao, Sipeng Zheng, Hao Luo, Boyuan Li, Jing Liu, Zongqing Lu†

基于视频表征的策略学习

Learning Video-Conditioned Policy on Unlabelled Data with Joint Embedding Predictive Transformer

【ICLR 2025 · 独立一作】 受 JEPa 启发, 通过联合嵌入预测与逆动力学同时建模视觉转移和动作, 使无标注视频也能提供有效监督, 解决视频条件策略学习中动作标注数据稀缺的问题。

Pre-trained Visual Dynamics Representations for Efficient Policy Learning

【ECCV 2024 · 独立一作】 通过视频预测任务从无标注视频中预训练抽象视觉动力学表征, 并通过在线强化学习适配到目标环境, 解决视觉策略学习中的样本效率问题。

Reinforcement Learning Friendly Vision-Language Model for Minecraft

【ECCV 2024】 Haobin Jiang\*, Junpeng Yue\*, Hao Luo, Ziluo Ding, Zongqing Lu†

视觉语言模型

OpenMMego: Enhancing Egocentric Understanding for LMMs with Open Weights and Data

【NeurIPS 2025 · 独立一作】 构建 820 万条第一人称视频问答数据集, 并用基于语义感知的视觉 token 压缩机制改善自我中心视频理解。

Unified Multimodal Understanding via Byte-Pair Visual Encoding

【ICCV 2025 Highlight】 Wanpeng Zhang, Yicheng Feng, Hao Luo, Yijiang Li, Zihao Yue, Sipeng Zheng, Zongqing Lu†

VideoOrion: Tokenizing Object Dynamics in Videos

【ICCV 2025】 Yicheng Feng\*, Yijiang Li\*, Wanpeng Zhang, Sipeng Zheng, Hao Luo, Zihao Yue, Zongqing Lu†

强化学习

A Survey on Transformers in Reinforcement Learning

【TMLR 2023】 Wenzhe Li\*, Hao Luo\*, Zichuan Lin\*, Chongjie Zhang†, Zongqing Lu†, Deheng Ye†

荣誉与服务

- ◆ 灵均领航奖学金, 北京大学
  - ◆ 三好学生, 北京大学
  - ◆ 学业优秀奖, 北京大学
  - ◆ 社会工作奖, 北京大学
  - ◆ 审稿人: ICML、NeurIPS、ICLR、CVPR、ICCV、ECCV、BMVC
  - ◆ 助教: 北京大学《算法设计与分析》(2021 春、2022 春);《深度强化学习》(2024 春)
- 2025

2024-2025

2019-2021

2018-2019